

Relatório Geral e Equipe

Equipe de API (Aprendizado por Projetos Integrados)

Engenharia de Produção — Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos

Projeto de API — 2° Semestre

"Projeto, construção e testes de pontes"

Rodrigo de Paula Nagy
Rafael Alvarado Costa
Guilherme Cardoso Peratelli
Ian Fuly Costa
Luís Guilherme Soares

Sumário

Projeto de API — 2° Semestre 3
Objetivo do relatório 3
Visão geral do projeto 3
Desafio 3
Apresentação da equipe 4
Metodologia de gestão 5
Etapas e cronograma 5
Conteúdo de cada etapa 5
Entregas ao final do projeto 6
Orçamento da equipe 6
Relatórios do projeto 6
Registro de reuniões e sprints 6

Projeto de API — 2° Semestre

"Projeto, construção e testes de pontes"

Objetivo do relatório

Este relatório apresenta a visão geral do projeto e a organização da equipe ProTech: quem são os integrantes, quais papéis desempenham, como o trabalho é gerido, quais são as etapas e entregas e como os demais relatórios (Financeiro e Estrutura e Materiais) se relacionam.

Visão geral do projeto

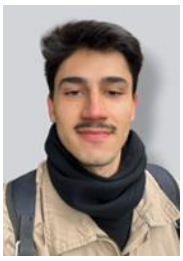
Desafio

A equipe deve desenvolver o protótipo de uma ponte apoiada entre duas mesas separadas por 80 cm. A solução deve suportar uma carga mínima e ser concebida considerando desempenho estrutural, economia de materiais, fabricação, qualidade e segurança. A eficiência será analisada pela relação entre a massa da ponte e a carga suportada, em conjunto com o atendimento aos demais requisitos.

Requisito	Especificação
Vão livre	80 cm, sem apoios intermediários
Envelope	Comprimento até 100 cm; largura de 12 a 20 cm; altura até 40 cm (±1 cm)
Massa e custo	Massa até 2 kg; custo total dos materiais até R$ 100,00
Ensaio mínimo	Suporte (≈ 1 kg) + carga de 5 kg por 60 segundos, sem colapso
União	Exclusivamente por colagem

Apresentação da equipe

A ProTech — Integração & Resoluções Empresariais é a equipe de API (Aprendizado por Projetos Integrados) do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos. Seu lema é “Projetar um futuro com ética”. A equipe é formada por cinco integrantes, organizados nos papéis do Scrum.

Foto	Integrante	Papel	Responsabilidades no projeto
	**Rodrigo de Paula Nagy**	**Product Owner**	Representa as necessidades do cliente, gerencia e prioriza o backlog do produto e define os critérios de aceite das entregas.
	**Rafael Alvarado Costa**	**Scrum Master**	Facilita a aplicação do Scrum, conduz as cerimônias, remove impedimentos e apoia a organização do time.
	**Guilherme Cardoso Peratelli**	**Desenvolvedor**	Projeta, constrói e testa a ponte, documenta as etapas e participa dos ensaios.
	**Ian Fuly Costa**	**Desenvolvedor**	Projeta, constrói e testa a ponte, documenta as etapas e participa dos ensaios.
	**Luís Guilherme Soares**	**Desenvolvedor**	Projeta, constrói e testa a ponte, documenta as etapas e participa dos ensaios.

As responsabilidades descritas seguem as definições padrão do Scrum para cada papel e podem ser ajustadas conforme a divisão real de tarefas da equipe.

Metodologia de gestão

A equipe adotou o Scrum para a gestão e a organização do projeto e para a criação do backlog. Também são utilizadas as ferramentas 5W2H, para o planejamento das ações, e a Análise SWOT, para a avaliação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Elemento	Como é usado no projeto
Scrum	Planejamento, acompanhamento e execução em ciclos, com backlog priorizado pelo Product Owner e facilitação pelo Scrum Master
Backlog do produto	Lista priorizada de tarefas das etapas Conceber, Projetar, Implementar e Testar e validar
5W2H	Definição de o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custa para cada ação
Análise SWOT	Avaliação dos pontos fortes e fracos da equipe e das oportunidades e ameaças do projeto
GitHub	Repositório da documentação de cada etapa do projeto

Etapas e cronograma

Data	Evento	Forma de entrega
24/08/2026 (segunda)	Kick-off do projeto	Presencial na FATEC
04/09/2026 (sexta)	Validação do entendimento — Etapa 1 (Conceber)	Vídeo com o entendimento do problema e a proposta de solução
25/09/2026 (sexta)	Etapa 2 (Projetar)	Reunião com o cliente
30/10/2026 (sexta)	Etapa 3 (Implementar)	Reunião com o cliente
23/11/2026 (segunda)	Etapa 4 (Testar e validar)	Reunião com o cliente e vídeo publicado no YouTube da equipe
03/12/2026 (quinta)	Feira de soluções	Presencial na FATEC

Conteúdo de cada etapa

Etapa	Principais atividades
1 — Conceber	Pesquisa sobre pontes, requisitos e restrições, alternativas de solução, escolha do tipo de ponte e justificativa
2 — Projetar	Caracterização e escolha dos materiais, testes preliminares, seleção e testes das ligações, croquis, cálculos preliminares e previsão do comportamento estrutural
3 — Implementar	Desenhos técnicos, memorial de cálculo, lista de materiais, orçamento, processo de fabricação, gabaritos, plano de ensaios e registro da fabricação
4 — Testar e validar	Protótipo final, inspeção (dimensões e massa), ensaio de carga, análise da falha e comparação entre previsto e realizado

Entregas ao final do projeto

- Documentação de cada etapa do projeto (GitHub).
- Protótipo funcional da solução.
- Apresentação técnica durante a Feira de Soluções.

Orçamento da equipe

O orçamento total é de R$ 100,00, dividido igualmente entre os cinco integrantes, o que corresponde a R$ 20,00 por participante. O detalhamento das compras, das notas fiscais e do saldo está no Relatório Financeiro.

Relatórios do projeto

Relatório	Conteúdo
Financeiro	Orçamento, divisão entre a equipe, itens adquiridos, nota fiscal e saldo
Estrutura e Materiais	Requisitos, escolha da ponte treliçada, materiais, geometria, cálculo preliminar e previsão de comportamento
Geral e Equipe	Visão geral do projeto, integrantes, papéis, metodologia e cronograma

Registro de reuniões e sprints

Espaço para a equipe registrar as reuniões e os ciclos de trabalho (preencher conforme o andamento do projeto).

Data	Sprint / reunião	Atividades e decisões	Responsável